Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire

Carte mentale + post-it « TEP PSMA-11 »

À RETENIR

- AMICO : faible (PSA **< 10**, Gleason 6, T2a) ; intermédiaire (**10–20**, 7, T2b) ; haut (**> 20**, > 7, T2c) ; très haut (T3, T4 ou N).
- PSA : VN **< 4 ng/ml** ; si **4 < PSA < 10** → rapport libre/total **< 15 %** → cancer ; demi-vie **2–3 j**.
- Scintigraphie osseuse indiquée si PSA **> 20**, Gleason **> 7** (AMICO intermédiaire/élevé).
- Récidive biologique : nadir + **2 ng**, **> 0,2 ng** après chirurgie, temps de doublement court.
- ^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint) : Ac murin anti-PSMA ; ^{111}In T = **67 h**, γ **173–245 keV** ; **5 mCi**, acquisition à **4 j**.
- TEP-^{68}Ga-PSMA-11 : Se ↑↑ même si PSA bas ; **PRIMARY ≥ 3** (biopsie), **PROMISE** (bilan), **RECIP 1.0** (réponse à 3 mois) ; modifie la PEC dans **15–30 %**.
- Thérapeutique : RIV ^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac ou ^{161}Tb ; sélection à la RIV si fixation **> 1,5 × BDF**.
- Ganglion sentinelle : **100 MBq** de nanocolloïdes dans **0,3 cc** par lobe à J-1 ; rapport **3/1** in vivo, **10/1** ex vivo.

I. Introduction et épidémiologie

- 1er cancer chez l'homme et 3e cause de mortalité.
- Fréquence ↑ avec l'âge ; adénocarcinome = type le plus fréquent.
- Âge moyen : **50 ans** **[à vérifier]** *à vérifier : âge moyen au diagnostic ≈ 65–70 ans (50 ans = âge de début du dépistage)*.

II. Classifications

1. AMICO (PSA – Gleason – TNM)

Risque	PSA (ng/ml)	Gleason	TNM
Faible	**< 10**	6	T2a
Intermédiaire	**10–20**	7	T2b
Haut	**> 20**	> 7	T2c
Très haut	idem	idem	T3, T4 ou N

2. PI-RADS, Gleason, ISUP

PI-RADS	Probabilité	Gleason	Différenciation	ISUP	Gleason
1	Très faible	6	Bien différencié	1	6
2	Faible	7	Moyennement	2	7 = 3 + 4
3	Intermédiaire → biopsie	8 à 10	Peu	3	7 = 4 + 3
4	Haute → biopsie			4	8
5	Très haute → biopsie			5	9–10

III. Démarche diagnostique

1. **Dépistage** : controversé ; 1/an à partir de **50 ans**, avant si ATCD familial ou race noire ; par PSA (**≥ 4 ng/ml**) et TR ; si anormal → biopsie.
2. **Clinique** : hématurie – dysurie – métastases (douleur, fracture, compression).

3. **Biologie** : PSA (**0,3 µg/kg** de tissu → sain ; **3,5 µg/kg** → tumeur) ; dosage RIA → immunoenzymatique.
   - 2 formes : liée → cancer ; libre → HBP, TR, prostatite.
   - Utilisations : dépistage – récidive – évaluation ; demi-vie = **2 à 3 jours**.
4. **Imagerie** : IRM = guide la biopsie, description, extension, PI-RADS, Likert, TNM ; TDM TAP = bilan d'extension.
5. **Anatomopathologie** : Gleason (histopronostique) – ISUP 2016 – AMICO (récidive).

IV. Place de la médecine nucléaire — diagnostic in vitro

- **Dosage du PSA** : marqueur tumoral, sécrété exclusivement par les cellules épithéliales de la prostate.
- Dosage **IRMA** = sandwich = 2 Ac dont un radiomarqué à l'^{125}I.
- Incubation : échantillon – calibrateur – contrôle + traceur ; lavage → aspiration.
- Lecture = PSA total ; VN **< 4 ng/ml**.
- Si **4 < PSA < 10** → rapport PSA libre/total **< 15 %** → cancer.
- ^{125}I : produit en réacteur nucléaire ; T = **60 jours** ; énergie = **35,5 keV** ; décroissance par CE.

V. Diagnostic in vivo — imagerie monophotonique

1. Scintigraphie osseuse

Indication si 2 facteurs : PSA **> 20**, Gleason **> 7**.

1. Bilan d'extension initial : AMICO intermédiaire/élevé.
2. Bilan de contrôle.
3. Évaluation post-thérapeutique.
4. Symptômes.
5. Avant la RIV.
6. **Récidive biologique** (PSA ↑, ascendant) : nadir + **2 ng** ; **> 0,2 ng** après chirurgie ; + temps de doublement ≤ **8 mois**.

2. ProstaScint scan : ^{111}In-capromab pendétide

- Indications : ① récidive biologique ; ② évaluation post-thérapeutique ; ③ bilan d'extension si AMICO intermédiaire/élevé.
- Atteinte ganglionnaire (négative en IRM–TDM).
- Se – Sp ↓.
- Capromab pendétide = Ac murin contre le PSMA (↑ si cancer).
- ^{111}In : cyclotron (cadmium + proton) ; CE ; T = **67 h** ; énergies : γ = **173–245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV*, e^- Auger = **3 keV**, X = **23 keV**.
- Injection = **5 mCi** → acquisition à **4 j**.

VI. Diagnostic in vivo — imagerie biphotonique (TEP)

1. TEP-FDG

- Peu d'intérêt (×), sauf dédifférencié.

2. TEP-^{18}F-choline

- Analogue de la choline (membrane cellulaire) ; activité choline kinase ↑ si cancer.
- Indications : ① tumeur infraradiologique ; ② PSA ↑ (encadré : « > SO < 20 », « > IRM » : supérieure à la scintigraphie osseuse et à l'IRM) ; ③ extension locale, Se ↑↑ ; ④ évaluation ; ⑤ AMICO élevé.
- Jeûne **4 h** (compétition) + Lasilix (furosémide).
- Fixation physiologique : glandes salivaires – hypophyse – pancréas – rate – foie – reins – intestin.

3. TEP-^{68}Ga-PSMA

- Indications : idem + RIV (répondeur ou non + dosimétrie).

- Se ↑↑ même si PSA bas, car PSMA ↑ si tumeur agressive et la plupart des cellules l'expriment.
- PSMA-11 = ligand du PSMA.
- Acquisition : précoce + tardive.
- Fixation physiologique : glandes salivaires – glandes lacrymales – foie – rate – reins – duodénum – ganglions sympathiques.
- ^{68}Ga : T = **68 min** ; **1 300 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β^+ usuelle ≈ 1 900 keV*.

4. TEP-^{18}F-NaF

- Mêmes indications que la scintigraphie osseuse, mais meilleures Se, Sp, quantification et résolution.

VII. Thérapeutique

1. **RIV** : ^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac ou ^{161}Tb.
2. **Métastases osseuses** : α-thérapie ; β^- thérapie.
3. **Ganglion sentinelle** (DIPO = détection isotopique peropératoire) → ↓ curage :
   - J-1 : **100 MBq** de nanocolloïdes dans **0,3 cc** dans chaque lobe ;
   - **2 h** : acquisition SPECT/CT ;
   - J0 : bloc = détection + exérèse : rapport **3/1** / BDF in vivo ; **10/1** G/NS ex vivo.
   - Indications : ① tumeur localisée ; ② AMICO intermédiaire ou élevé ; ③ bilan d'extension négatif.

VIII. TEP-PSMA-11 (post-it)

PSMA = **glutamate carboxypeptidase** → technique révolutionnaire qui a transformé l'approche diagnostique et thérapeutique du cancer de la prostate ; elle occupe une place cruciale et a prouvé sa supériorité.

1. Guider la biopsie : **PRIMARY ≥ 3**.
2. Caractériser une lésion (TDM…).
3. Bilan d'extension initial : AMICO intermédiaire à élevé ou ISUP 3-4-5 ⇒ **PROMISE**.
4. Bilan de contrôle des lésions connues.
5. Évaluation de la réponse thérapeutique à **3 mois** : bon répondeur ou non répondeur ⇒ **RECIP 1.0**.
6. Délimitation des limites de la RTE.
7. Intérêt pronostique : PSMA ↑ → tumeur peu différenciée.
8. Guider la PEC : traitement local ou systémique.
9. **Récidive biochimique +++**, même si PSA ↓↓.
0. Sélectionner les candidats éligibles à la RIV : **> 1,5 × BDF** ⇒ pharmacocinétique, dosimétrie.
1. Modifier la stratification → la PEC dans **15 à 30 %** +++.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Critères AMICO du haut risque ?	PSA > 20 ng/ml, Gleason > 7, T2c.
2. Quand calculer le rapport PSA libre/total et quel seuil évoque un cancer ?	Si 4 < PSA < 10 ; rapport < 15 %.
3. Caractéristiques physiques de l'^{125}I ?	Réacteur, T = 60 j, 35,5 keV, décroissance par CE.
4. Définition de la récidive biologique ?	Nadir + 2 ng ; > 0,2 ng après chirurgie ; temps de doublement court.
5. Fixations physiologiques du ^{68}Ga-PSMA ?	Glandes salivaires et lacrymales, foie, rate, reins, duodénum, ganglions sympathiques.
6. Quels scores/critères associer à la TEP-PSMA (biopsie, bilan, réponse) ?	PRIMARY ≥ 3 ; PROMISE ; RECIP 1.0.
7. Critère de sélection pour la RIV PSMA ?	Fixation > 1,5 × BDF.
8. Protocole du ganglion sentinelle prostatique ?	J-1 : 100 MBq de nanocolloïdes, 0,3 cc par lobe ; SPECT/CT ; J0 détection (3/1 in vivo, 10/1 ex vivo).